의약품 규제관리 위반사례

발사르탄 NDMA 검출 사태

의약품규제관리학

제약공학과 2024012723 전시영

목차

01 사건 개요

02 사건 경위

03 원인 분석 ·NDMA 의 위험성

04 조치

05 GMP 기준 · 원료 관리 제도

06 고찰

01

사건 개요

제품	발사르탄 (Valsartan) 함유 고혈압 치료제
원료 제조사	중국 제지앙 화하이 (Zhejiang Huahai) 제약
검출 불순물	N- 나이트로소다이메틸아민 (NDMA)
불순물 위험성	국제암연구소 (IARC) 2A 군 , 인체 발암 추정물질
발생 시기	2018 년 7 월 , 전 세계 동시 회수

하나의 원료 공장 문제가 **전 세계 의약품 회수**로 번진 대표적 GMP 위반 사례

참고문헌

Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

약학정보원 (KPIC). 발사르탄 의약품 정보 . https://www.health.kr

02

사건 경위

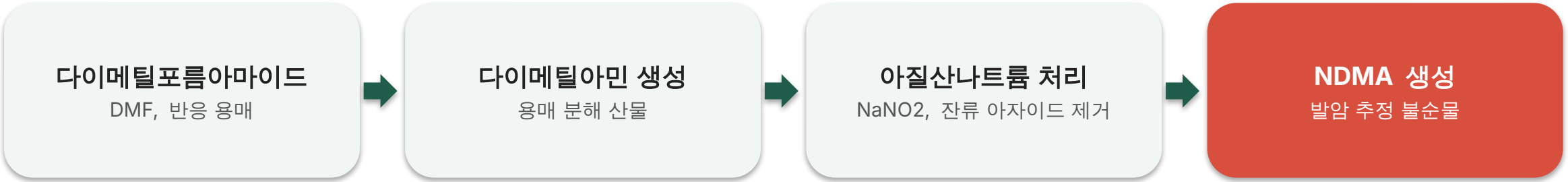
2012 년	화하이 , 발사르탄 원료의 합성 공정 변경
2018. 7. 5	**유럽의약품청 (EMA), 화하이 원료에서 NDMA 검출 발표**
2018. 7. 7	**식품의약품안전처 , 해당 원료 사용 국내 제품 판매중지**
2018. 7. 13	미국 식품의약국 (FDA), 미국 내 제품 회수 발표
2018. 9 ~ 11	FDA, 화하이에 수입경보 · 경고장 (Warning letter) 발부
2018 ~ 2019	로사르탄 · 이르베사르탄 등 다른 사르탄계에서도 니트로사민 추가 검출

참고문헌
Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

03

원인 분석

6 년간 몰랐던 이유 : **공정 변경으로 새로 생긴 불순물**을 기존 시험법이 찾아내지 못함



- ▶ **공정 변경** — 수율 향상을 위해 테트라졸 고리 합성 조건을 바꾸면서 새로운 반응 경로가 생김
- ▶ **평가 누락** — 변경 시 생길 수 있는 불순물에 대한 위험성 평가가 이루어지지 않음
- ▶ **시험법 한계** — 기존 품질시험 항목에 NDMA 가 없어 출하 시험을 통과함

참고문헌
Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

03

NDMA 의 위험성 · IARC 발암물질 분류

NDMA 는 **2A 군**에 해당 · 분류 기준은 발암 **위험의 크기**가 아니라 **근거의 확실성**

1 군	2A 군	2B 군	3 군	4 군
인체 발암물질	**인체 발암 추정물질**	**인체 발암 가능물질**	**분류 불가**	**비발암 추정물질**
사람에서 충분한 근거	사람 근거 제한적 + 동물 근거 충분	사람 · 동물 근거 모두 제한적	근거 부족	발암성 없다는 근거 ※ 2019 년 폐지 → 3 군 통합
예) 담배 , 석면 , 가공육	예) **NDMA, 적색육 ,** **65°C 이상 뜨거운 음료**	예) 휴대전화 전자파 , 아스파탐	예) 카페인	예) 카프로락탐

같은 2A 군인 적색육과 NDMA 가 **똑같이 위험하다는 뜻은 아님** → 노출량에 따른 위해평가가 별도로 필요

참고문헌
Samet JM, et al. J Natl Cancer Inst. 2020;112(1):30-37.

04

조치

국내	해외
해당 원료 사용 제품 판매중지 · 회수	EMA · FDA, 해당 제품 회수
환자 재처방 · 재조제 및 비용 지원	FDA, 화하이 원료 수입 금지 · 경고장
건강보험공단 , 제약사에 비용 구상권 청구	NDMA 1일 허용섭취량 96 ng 설정
니트로사민 불순물 위해평가 의무화	사르탄계 전체 니트로사민 재평가

사건 이후 규제의 초점이 **사후 시험**에서 **사전 위해평가**로 이동

참고문헌
Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

05

지켰어야 할 GMP 기준

GMP 기준	요구 사항	이 사건에서의 문제
변경관리 (Change control)	공정 변경 시 품질 영향을 평가하고 승인 후 적용	합성 공정 변경 시 불순물 생성 가능성 평가 미흡
불순물 관리 (Impurity profile)	공정별 불순물 프로파일 설정 , 변이원성 불순물 평가	NDMA 를 관리 대상 불순물로 설정하지 않음
일탈 · 원인 조사 (Investigation)	이상 결과 발생 시 원인을 끝까지 조사	FDA 경고장에서 이상 결과 조사 미흡 지적
공급업체 관리 (Supplier qualification)	원료 공급사의 공정 · 품질 변경 확인	완제 제조사가 원료 공정 변경을 파악하지 못함

참고문헌
Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

05

원료 관리 제도 · 원료의약품 등록 (DMF)

원료의약품 등록제도 (Drug Master File): 완제의약품을 만들 때 식약처에 등록된 원료 (주성분) 만 쓰도록 한 제도



국내 도입 과정

2002 년 7 월	제도 도입 (신약 · 지정 성분부터 시작)
2000 년대	등록 대상 성분을 단계적으로 확대
2019 년	기존 허가 품목까지 등록 의무화

발사르탄 사태 이후 바뀐 점

- 2018 년 12 월 약사법 개정 → 해외 제조소 등록 · 현지 실사 근거 마련
- 수입 원료의약품의 GMP 자료 제출 명시
- 중요 공정 변경 시 시험성적 · 불순물 근거자료 제출 요구
- 출발물질 제조원 변경 보고 대상 확대

주의 원인 분석의 **DMF = 다이메틸포름아마이드 (용매)** · 여기의 **DMF = 원료의약품 등록제도** · 이름만 같은 다른 개념

참고문헌

식품의약품안전처 . 원료의약품 등록제도 (DMF) 해설서 .

약사법 개정 (2018.12), 해외제조소 관리 규정

06

고찰

1 **작은 공정 변경도 품질 전체를 바꿀 수 있다**

수율을 위한 변경이 6 년간 발견되지 않은 발암물질을 만들었다. 변경관리는 서류 절차가 아니라 위험을 미리 보는 과정이다.

2 **시험은 아는 것만 찾을 수 있다**

출하 시험을 모두 통과했지만, 찾을 항목이 없었다. 공정 화학을 이해한 위험 기반 평가가 필요하다.

3 **원료 공급망 관리가 곧 환자 안전이다**

원료를 해외 한 곳에 의존하면 문제가 전 세계로 퍼진다. 완제 제조사도 원료 공정을 직접 확인해야 한다.

4 **실제 위해보다 신뢰 손실이 더 컸다**

단기 암 위험 증가는 뚜렷하지 않았지만, 대규모 회수와 사회적 비용이 발생했다. 예방이 가장 저렴한 대책이다.

결론 : GMP 는 **규정을 지키는 것**을 넘어 **위험을 먼저 찾는 것**이다

참고문헌
Pottegård A, et al. BMJ. 2018;362:k3851.

참고문헌

1. Snodin DJ, Elder DP. Short commentary on NDMA (N-nitrosodimethylamine) contamination of valsartan products. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

2. Pottegård A, Kristensen KB, Ernst MT, et al. Use of N-nitrosodimethylamine (NDMA) contaminated valsartan products and risk of cancer: Danish nationwide cohort study. BMJ. 2018;362:k3851.

3. Samet JM, Chiu WA, Cogliano V, et al. The IARC Monographs: updated procedures for modern and transparent evidence synthesis in cancer hazard identification. J Natl Cancer Inst. 2020;112(1):30-37.

4. 약학정보원 (KPIC). 발사르탄 (Valsartan) 의약품 상세정보 . https://www.health.kr

5. 식품의약품안전처 . 원료의약품 등록제도 (DMF) 해설서 .

6. 약사법 (2018 년 12 월 개정), 해외제조소 등록 · 현지실사 규정 .